血氧及心率模組

BMH08002-4
Arduino Library V1.0.2 說明

版本：V1.11　日期：2023-11-30

www.bestmodulescorp.com

目錄

簡介 **3**
Arduino Lib 函式 **3**
Arduino Lib 下載及安裝 **7**
Arduino 範例 **8**
範例：readDataInfo 8

簡介

BMH08002-4 是倍創推出的血氧及心率模組，使用 UART 通訊方式。本文檔對 BMH08002-4 的 Arduino Lib 函式、Arduino Lib 安裝方式進行說明；範例使用 BMH83M002 模組，演示了獲取血氧、心率和灌注指數功能。

適用型號：

型號	說明
BMH08002-4	血氧及心率模組
BMH83M002	板載 BMH08002-4 模組

Arduino Lib 函式

Arduino Lib 名稱：BMH08002-4		Lib 版本：V1.0.2
構造函式 & 初始化		
1	BMH08002_4(uint16_t enPin, HardwareSerial *theSerial=&Serial)	
	描述	構造函式，使用硬體 UART
	參數	enPin：工作啟用腳位 *theSerial：Serial 參數
	返回值	—
	備註	—
2	BMH08002_4(uint16_t enPin, uint16_t rxPin, uint16_t txPin)	
	描述	構造函式，使用軟體 UART
	參數	enPin：工作啟用腳位 rxPin：UART 資料接收線 txPin：UART 資料發送線
	返回值	—
	備註	—
3	void begin()	
	描述	模組初始化
	參數	—
	返回值	void
	備註	—

功能函式		
4	uint8_t beginMeasure()	
	描述	開始測量
	參數	—
	返回值	執行情況： 0：成功 1：失敗
	備註	使用血氧模組共分為 3 步： 第一步用 setModeConfig 函式設定工作模式； 第二步使用本函式，開始測量； 第三步根據工作模式選擇使用 isInfoAvailable+readInfoPackage 函式或 requestInfoPackage 函式讀取測量結果。
5	uint8_t endMeasure()	
	描述	結束測量
	參數	—
	返回值	執行情況： 0：成功 1：失敗
	備註	—
6	uint8_t sleep()	
	描述	進入休眠
	參數	—
	返回值	執行情況： 0：成功 1：失敗
	備註	使用 beginMeasure() 喚醒
7	void powerDown()	
	描述	進入 powerDown 模式
	參數	—
	返回值	void
	備註	使用 beginMeasure() 喚醒

8	uint8_t requestInfoPackage(uint8_t buff[])	
	描述	詢問 – 回應工作模式下，讀取模組測量資料
	參數	buff[]：儲存讀取的測量資料 buff[0]：血氧，範圍 35~99% buff[1]：心率，範圍 30~250，單位 BPM buff[2]：血流灌注，範圍 0~200，1 代表 0.1% buff[3]：心率異變性，範圍 0~255，單位 ms buff[4]：脈搏高度，範圍 0~16 buff[5]：心臟收縮時間，範圍 0~255，單位 ms buff[6]~buff[7]：PPG 波形 1 buff[8]~buff[9]：PPG 波形 2
	返回值	測量資料狀態 0：沒有測量資料 1：正在生成資料 2：生成資料完成，可讀取
	備註	—
9	bool isInfoAvailable()	
	描述	定時發送和持續上傳工作模式下，查詢是否有接收到模組自動輸出的資訊
	參數	—
	返回值	接收到模組自動輸出的資訊情況 true：收到 false：未收到
	備註	—
10	void readInfoPackage(uint8_t buff[])	
	描述	定時發送和持續上傳工作模式下，讀取模組測量資料
	參數	buff[]：用於儲存模組資訊 (15 位元組)
	返回值	void
	備註	在 “isInfoAvailable ()==true” 後使用
11	uint8_t updateWave()	
	描述	更新波形控制參數
	參數	—
	返回值	執行情況： 0：成功 1：失敗
	備註	用於 PPG 波形模式，如 OLED/TFT 屏顯示波形時
12	uint8_t calSensitivity()	
	描述	校準偵測手指靈敏度
	參數	—
	返回值	執行情況： 0：成功 1：失敗
	備註	—

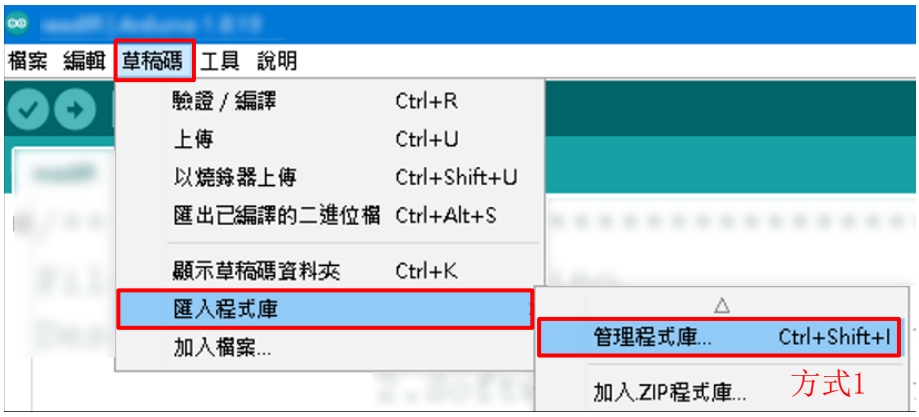
13	uint16_t getTimeInterval()	
	描述	獲取定時發送時間間隔
	參數	—
	返回值	定時發送時間間隔
	備註	1 代表 4ms，如獲取到的資料為 5，則定時發送時間間隔為 5×4=20ms
14	uint8_t getModeConfig();	
	描述	獲取工作模式
	參數	—
	返回值	工作模式： 0x00：定時發送模式，偵測手指時紅光滅 0x01：定時發送模式，偵測手指時紅光亮 0x02：詢問 – 回應模式，偵測手指時紅光滅 0x03：詢問 – 回應模式，偵測手指時紅光亮 0x04：持續上傳 (PPG 波形) 模式，偵測手指時紅光滅 0x05：持續上傳 (PPG 波形) 模式，偵測手指時紅光亮
	備註	—
參數設定		
15	uint8_t setTimeInterval(uint16_t Time)	
	描述	設定定時發送時間間隔
	參數	Time：定時發送時間間隔，1 代表 4ms，如輸入 5 則間隔為 5×4=20ms
	返回值	執行情況： 0：成功 1：失敗
	備註	用於定時發送模式
16	uint8_t setModeConfig(uint8_t mode_code)	
	描述	設定工作模式
	參數	mode_code：工作模式 0x00：定時發送模式，偵測手指時紅光滅 0x01：定時發送模式，偵測手指時紅光亮 0x02：詢問 – 回應模式，偵測手指時紅光滅 0x03：詢問 – 回應模式，偵測手指時紅光亮 0x04：持續上傳 (PPG 波形) 模式，偵測手指時紅光滅 0x05：持續上傳 (PPG 波形) 模式，偵測手指時紅光亮
	返回值	執行情況： 0：成功 1：失敗
	備註	—

Arduino Lib 下載及安裝

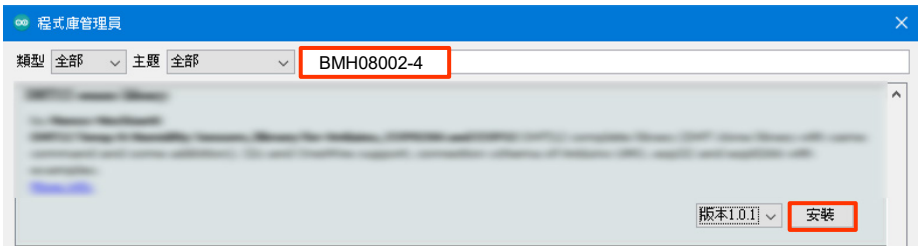
BMH08002-4 Library：可參考下面兩種方法安裝 BMH08002-4 的 Arduino Library

方式 1：搜索安裝

搜索安裝：Arduino IDE → 草稿碼 → 匯入程式庫 → 管理程式庫 → 搜索 BMH08002-4 → 安裝



搜索安裝流程 1

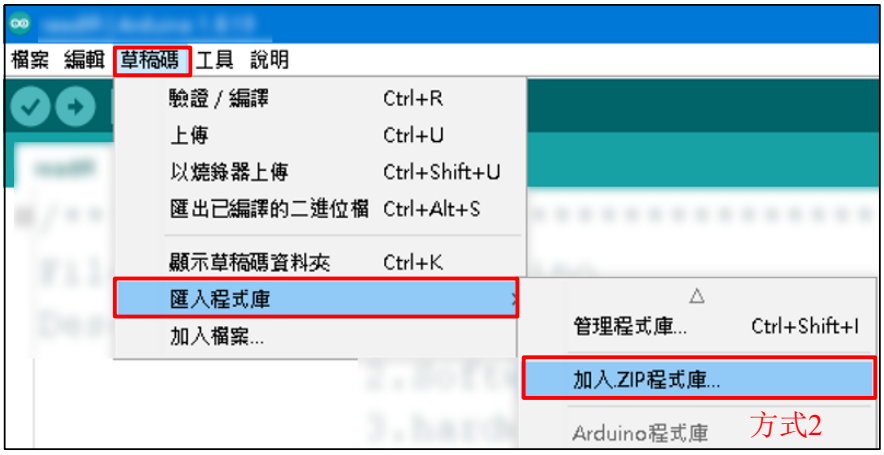


搜索安裝流程 2

方式 2：加入 .ZIP 程式庫，需提前下載 .ZIP 程式庫

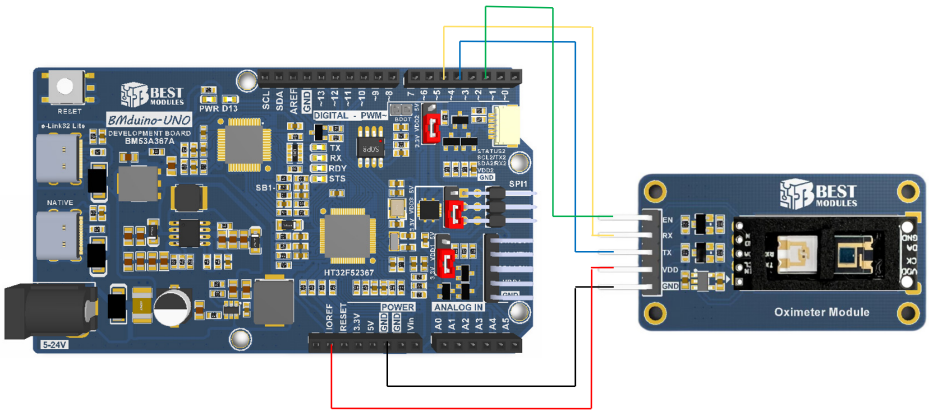
下載方法：打開倍創官方網站 (https://www.bestmodulescorp.com/bmh08002-4.html) 文件目錄下的 Arduino 範例程式 (BMH08002-4 Library)。

添加 .ZIP 庫：Arduino IDE → 草稿碼 → 匯入程式庫 → 加入 .ZIP 程式庫 ....



Arduino 範例

範例：readDataInfo



實物連接示意圖

範例實現功能：獲取模組測量的資料，並在序列埠監視視窗上顯示

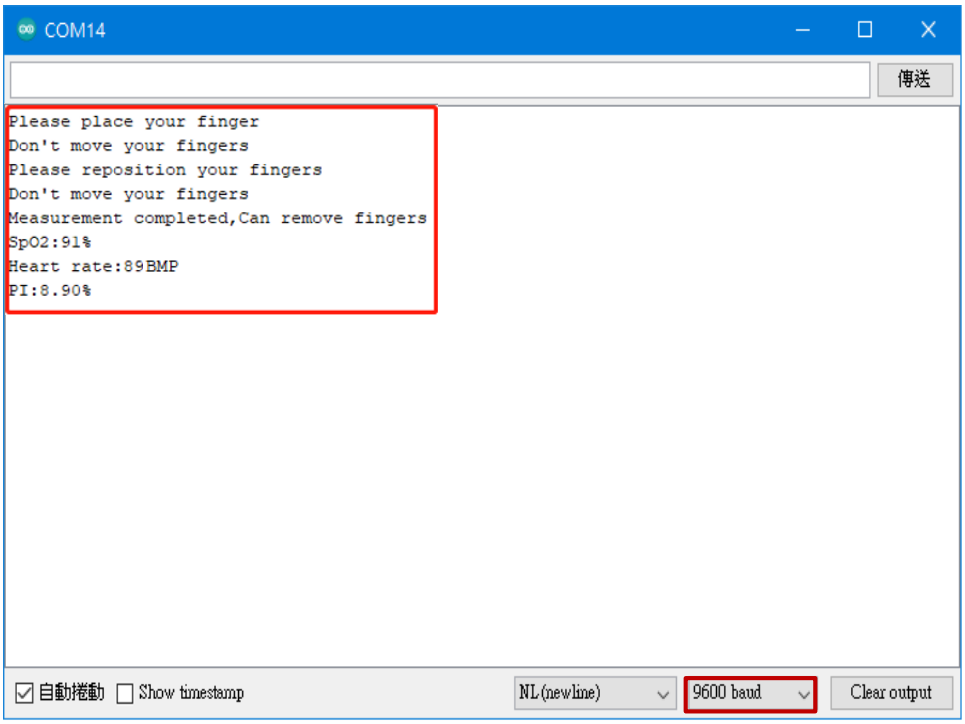
1. 範例打開：檔案 → 範例 → Lib (BMH08002-4) → 選擇範例 (readDataInfo)
2. 範例說明：
   a. 構建 & 初始化對象

```
#include <BMH08002-4.h>
BMH08002_4 mySpo2(2,5,4);  // 軟體 UART,EN=D2,RX=D5,TX=D4
uint8_t Mode=0;            // 工作模式
uint8_t rBuf[15]={0};      // 存放測量資料
uint8_t Status=0;          // 測量狀態
uint8_t flag=0;            // 是否有手指
void setup()
{
  Serial.begin(9600);      // 初始化序列埠監視視窗鮑率 9600
  mySpo2.begin();          // 初始化模組
  mySpo2.setModeConfig(0x02); // 設定工作模式：詢問回應模式，偵測手指時紅光亮
  Serial.println( "Please place your finger" ); // 提示放置手指
  delay(2000);             // 等待手指放置
  mySpo2.beginMeasure();   // 進入開始測量狀態
  Mode = mySpo2.getModeConfig();              // 查詢工作模式
  if(Mode == 0x02 || Mode == 0x03)
  {
    Mode = 1;              // 詢問回應模式
  }
  else Mode = 0;           // 定時發送模式與持續上傳模式
}
```

b. 獲取測量資料，列印 SpO2、Pi、心率資料並在序列埠監視視窗中顯示

```
void loop()
{
  switch(Mode)
  {
    case 1:
    Mode_ask();                 // 詢問回應模式
    break;
    default:
    Mode_continuous_timing(); // 定時發送模式與持續上傳模式
  }
}
void Mode_ask()
{
  Status= mySpo2.requestInfoPackage(rBuf);
  if (Status==0x02)             // 判斷是否有一筆測量完成的資料
  {
    Serial.println( "Measurement completed,Can remove fingers" );
    Serial.print( "SpO2:" );
    Serial.print(rBuf[0],DEC);// 列印 SpO2、心率、PI 資料
    Serial.println( "%" );
    Serial.print( "Heart rate:" );
    Serial.print(rBuf[1],DEC);
    Serial.println( "BMP" );
    Serial.print( "PI:" );
    Serial.print((float)rBuf[2] / 10);
    Serial.println( "%" );
    mySpo2.endMeasure();        // 停止測量
    mySpo2.sleep();             // 進入休眠
  }
  if (Status==0x01&&flag!=1)    // 檢測到手指接觸，正在生成資料
  {
    Serial.println( "Don' t move your fingers" );
    flag=1;
  }
  if (Status==0x00&&flag!=0)    // 手指沒有放置過重新提示
  {
    Serial.println( "Please reposition your fingers" );
    flag=0;
  }
}
void Mode_continuous_timing()
{
  if (mySpo2.isInfoAvailable() == true) //
  {
    mySpo2.readInfoPackage(rBuf);
    for(uint8_t i=0;i<15;i++)
    {
      Serial.print(i);
      Serial.print( ":" );
      Serial.println(rBuf[i]);
    }
  }
}
```

3. 打開序列埠監視視窗，鮑率選擇 9600；序列埠監視視窗顯示如下：



Copyright© 2023 by BEST MODULES CORP. All Rights Reserved.

本文件出版時倍創已針對所載資訊為合理注意，但不保證資訊準確無誤。文中提到的資訊僅是提供作為參考，且可能被更新取代。倍創不擔保任何明示、默示或法定的，包括但不限於適合商品化、令人滿意的品質、規格、特性、功能與特定用途、不侵害第三人權利等保證責任。倍創就文中提到的資訊及該資訊之應用，不承擔任何法律責任。此外，倍創並不推薦將倍創的產品使用在會因故障或其他原因而可能會對人身安全造成危害的地方。倍創特此聲明，不授權將產品使用於救生、維生或安全關鍵零組件。在救生 / 維生或安全應用中使用倍創產品的風險完全由買方承擔，如因該等使用導致倍創遭受損害、索賠、訴訟或產生費用，買方同意出面進行辯護、賠償並使倍創免受損害。倍創 (及其授權方，如適用) 擁有本文件所提供資訊 (包括但不限於內容、資料、範例、材料、圖形、商標) 的智慧財產權，且該資訊受著作權法和其他智慧財產權法的保護。倍創在此並未明示或暗示授予任何智慧財產權。倍創擁有不事先通知而修改本文件所載資訊的權利。如欲取得最新的資訊，請與我們聯繫。